

14. निम्नांकित में किस दर्पण की फोकस-दूरी धनात्मक होती है? [2019 A, 22 A]
 (a) समतल दर्पण (b) उत्तल दर्पण
 (c) अवतल दर्पण (d) इनमें सभी
15. किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है? [2019 A, 22 A]
 (a) मीटर (b) सेंटीमीटर
 (c) मिलीमीटर (d) मात्रकविहीन
16. निम्नांकित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? [2019 A]
 (a) हवा (b) जल (c) शीशा (d) हीरा
17. कौन-सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? [2018 A]
 (a) अवतल लेंस (b) उत्तल लेंस
 (c) (a) एवं (b) दोनों (d) इनमें कोई नहीं
18. दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दातों का बड़ा प्रतिबिम्ब देखने के लिए करता है? [2018 A]
 (a) समतल दर्पण (b) अवतल दर्पण
 (c) उत्तल दर्पण (d) इनमें सभी
19. गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा-रेखा का व्यास कहलाता है? [2018 A, 22 A]
 (a) मुख्य फोकस (b) वक्रता त्रिज्या
 (c) प्रधान अक्ष (d) गोलीय दर्पण का द्वारक
20. एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डाइऑप्टर है, तो उस लेंस की फोकस-दूरी है- [2018 C]
 (a) +10 cm (b) -10 cm
 (c) +100 cm (d) -100 cm
21. किसी शब्दकोष के छोटे-छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में कौन-सा लेंस पसंद करेंगे? [2018 A, 22 A]
 (a) 5 cm फोकस-दूरी का एक अवतल लेंस
 (b) 5 cm फोकस-दूरी का एक उत्तल लेंस
 (c) 50 cm फोकस-दूरी का एक अवतल लेंस
 (d) 50 cm फोकस-दूरी का एक उत्तल लेंस
22. पानी में डूबे उत्तल लेंस की फोकस-दूरी हवा में इसकी फोकस-दूरी की अपेक्षा- [2018 C]
 (a) अधिक होती है (b) कम होती है
 (c) अपरिवर्तित रहती है (d) इनमें कोई नहीं
23. यदि किसी बिम्ब का प्रतिबिम्ब का आवर्धन ऋणात्मक है, तो उस प्रतिबिम्ब की प्रकृति क्या होगी? [2018 A]
 (a) वास्तविक और उल्टा (b) वास्तविक और सीधा
 (c) आभासी और सीधा (d) आभासी और उल्टा
24. निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 cm है? [2018 A]
 (a) +8 cm (b) -8 cm (c) +16 cm (d) -16 cm
25. एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिम्ब का प्रतिबिम्ब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस-दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है- [2018 A]
 (a) दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी
 (b) दर्पण तथा बिम्ब के बीच की दूरी
 (c) (a) और (b) दोनों (d) इनमें कोई नहीं
26. प्रतिबिम्ब का आकार हमेशा बराबर है, तो दर्पण होगा-
 (a) उत्तल दर्पण (b) अवतल दर्पण
 (c) समतल दर्पण (d) समतल या उत्तल दर्पण
27. निर्वात में प्रकाश की चाल है- [2018 C]
 (a) 3×10^8 m/s (b) 3×10^8 cm/s
 (c) 3×10^8 km/s (d) इनमें कोई नहीं
28. सर्चलाइट का परावर्तक सतह होता है- [2017 A]
 (a) उत्तल (b) अवतल
 (c) समतल (d) इनमें कोई नहीं
29. किस लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिम्ब बनता है? [2016 A]
 (a) उत्तल (b) अवतल
 (c) बाइफोकल (d) इनमें कोई नहीं
30. परावर्तन के नियम से निर्धारित होती है- [2017 A]
 (a) आपतन कोण = परावर्तन कोण
 (b) परावर्तन कोण = अपवर्तन कोण
 (c) आपतन कोण = विचलन कोण
 (d) इनमें कोई नहीं
31. लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है- [2017 A]
 (a) दो (b) एक
 (c) तीन (d) इनमें कोई नहीं
32. एक अवतल दर्पण की फोकस-दूरी 10 सेमी० है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी- [2016]
 (a) 10 सेमी० (b) 20 सेमी०
 (c) 5 सेमी० (d) 40 सेमी०
33. समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिम्ब होता है- [2015 A, 16 A]
 (a) वास्तविक (b) काल्पनिक
 (c) (a) एवं (b) दोनों (d) इनमें कोई नहीं
34. काल्पनिक प्रतिबिम्ब होता है- [2015, 16]
 (a) सीधा (b) उल्टा
 (c) (a) एवं (b) दोनों (d) इनमें कोई नहीं
35. प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? [2015, 16]
 (a) एक (b) दो (c) तीन (d) चार
36. गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है- [2016]
 (a) $r = 2 + f$ (b) $2r = f$ (c) $f = \frac{r}{2}$ (d) $r = \frac{f}{2}$
37. प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? [2015, 16]
 (a) एक (b) दो (c) तीन (d) चार

18. (a) $\frac{u}{v}$ (b) uv (c) $u + v$ (d) $\frac{v}{u}$ [2016]

39. किसी बिम्ब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिम्ब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें ? [2016]

- (a) लेंस के मुख्य फोकस पर
(b) फोकस-दूरी की दोगुनी दूरी पर
(c) अनंत पर
(d) लेंस के प्रकाशिक केन्द्र तथा मुख्य फोकस के बीच किसी माध्यम के अपवर्तनांक (μ) का मान होता है— [2016]

- (a) $\frac{\sin r}{\sin i}$ (b) $\frac{\sin i}{\sin r}$
(c) $\sin i \times \sin r$ (d) $\sin i + \sin r$
41. दाढ़ी बनाने में कौन-सा दर्पण उपयुक्त होता है ? [2016]

- (a) समतल (b) उत्तल
(c) अवतल (d) इनमें कोई नहीं
42. निम्नलिखित में से कौन-सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता ? [2012 C]

- (a) जल (b) काँच
(c) प्लास्टिक (d) मिट्टी
43. 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है— [2011 C]

- (a) 20 सेमी० (b) 30 सेमी०
(c) 40 सेमी० (d) 50 सेमी०
44. किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिम्ब बनता है ? [2011 C]

- (a) समतल (b) अवतल
(c) उत्तल (d) इनमें कोई नहीं
45. 1 मीटर फोकस-दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी— [2012 C]

- (a) -1 D (b) 1 D (c) 2 D (d) 1.5 D
46. एक उत्तल लेंस होता है— [2013 C]

- (a) सभी जगह समान मोटाई का
(b) बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा
(c) किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा
(d) इनमें कोई नहीं
47. किसी बिम्ब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिम्ब, आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? [2013 C]

- (a) वक्रता केन्द्र पर
(b) मुख्य फोकस तथा वक्रता केन्द्र के बीच
(c) वक्रता केन्द्र से परे
(d) दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच
48. काल्पनिक प्रतिबिम्ब होता है— [2016]

- (a) सीधा (b) उल्टा
(c) (a) एवं (b) दोनों (d) इनमें कोई नहीं

49. साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है [2011]

- (a) अवतल दर्पण (b) उत्तल दर्पण
(c) उत्तल लेंस (d) फ्रिज
50. किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है [2011]

- (a) +ve (b) -ve (c) $\pm$ ve (d) $\mp$ ve
51. किस दर्पण से हमेशा वस्तु में छोटा प्रतिबिम्ब प्राप्त होता है? [2011, 22 A]

- (a) समतल (b) उत्तल
(c) अवतल (d) इनमें कोई नहीं
52. किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी० है, तो उसकी क्षमता होगी— [2011]

- (a) +5 D (b) -5 D (c) -2 D (d) +2 D
53. अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या R हो तो— [2011]

- (a) $f = \frac{R}{2}$ (b) $f = 2R$ (c) $f = 3R$ (d) $f = 0.0$
54. जब प्रकाश की किरण हवा से काँच में प्रवेश करती है, तो मुड़ जाती है— [2011]

- (a) अभिलंब से दूर (b) अभिलंब के निकट
(c) अभिलंब के समांतर (d) इनमें कोई नहीं
55. किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेमी है, तो उसकी फोकस-दूरी होगी— [2011]

- (a) 50 सेमी० (b) 40 सेमी०
(c) 25 सेमी० (d) 10 सेमी०
56. किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण होगा— [2011]

- (a) उत्तल (b) अवतल
(c) समतल (d) समतल तथा उत्तल दोनों
57. किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियाँ -15 सेमी० हैं। दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं— [2022 A]

- (a) दोनों अवतल
(b) दोनों उत्तल
(c) दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल
(d) दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल

58. विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा—
(a) कम होती है। (b) अधिक होती है।
(c) बराबर होती है। (d) इनमें कोई नहीं
59. वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही आकाश में—

- (a) चन्द्रमा टिमटिमाते हैं। (b) तारे टिमटिमाते हैं।
(c) ग्रह टिमटिमाते हैं। (d) इनमें कोई नहीं
60. किसी उत्तल लेंस के सामने $2f$ और अनंत के बीच कोई बिम्ब रखा है। इसका प्रतिबिम्ब बनेगा —

- (a) वास्तविक, उल्टा, छोटा (b) वास्तविक, उल्टा, बड़ा
(c) आभासी, उल्टा, बड़ा (d) आभासी, सीधा, बड़ा